

CRUD приложение на PHP с MySQL и Redis

Студенческий проект

Системы управления базами данных

8 мая 2026 г.

Цель проекта

- Разработать простое CRUD приложение (Create, Read, Update, Delete)
- Использовать MySQL как основную базу данных
- Использовать Redis для кеширования данных
- Реализовать веб-интерфейс на PHP + Twig

Структура проекта

- public/ — страницы (контроллеры)
- src/ — логика приложения
- templates/ — Twig шаблоны
- MySQL — хранение рецептов
- Redis — кеш и счётчик просмотров

Что хранится в базе данных MySQL

Таблица recipes:

- id — уникальный идентификатор
- title — название рецепта
- ingredients — ингредиенты
- instructions — инструкция приготовления
- category — категория блюда
- prep_time — время приготовления
- difficulty — сложность
- created_at — дата создания
- author — автор рецепта

CRUD операции

Create:

- добавление нового рецепта через форму

Read:

- список всех рецептов (index)
- просмотр одного рецепта (view)

Update:

- редактирование рецепта через форму edit

Delete:

- удаление рецепта по id

Как работает MySQL в проекте

- Все рецепты хранятся в таблице recipes
- PHP подключается через PDO
- Используются подготовленные запросы (prepare)
- Пример запроса:

```
SELECT * FROM recipes ORDER BY id DESC
```

Зачем нужен Redis

Redis используется как дополнительный слой:

- ускоряет получение данных
- уменьшает нагрузку на MySQL
- хранит кеш списка рецептов
- хранит количество просмотров рецепта

Пример работы кеша Redis

- При запросе списка рецептов:
 - сначала проверяется Redis
 - если данных нет — берём из MySQL
 - затем сохраняем в Redis на 60 секунд

Преимущество: меньше запросов в базу данных

Счётчик просмотров (Redis)

- При открытии рецепта увеличивается счётчик
- Redis выполняет операцию INCR
- Пример ключа:

`recipe:5:views`

- Значение хранится быстро и без нагрузки на MySQL

Архитектура приложения

- RecipeRepository — работа с MySQL и кешем
- RecipeService — бизнес-логика
- public/ — обработка HTTP запросов
- Twig — отображение интерфейса

Почему используется такая структура

- разделение логики и интерфейса
- проще поддерживать код
- можно легко добавить новые функции
- код становится более читаемым

- реализован полноценный CRUD проект
- использованы MySQL и Redis
- добавлено кеширование для ускорения работы
- проект можно расширять (авторизация, API и т.д.)

Итог: проект демонстрирует работу с базами данных и кешированием в реальном веб-приложении.